

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juillet 2023**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

- | | |
|--|-----------------|
| — Exercice 1 : Suites numériques | 3 points |
| — Exercice 1 : Géométrie dans l'espace | 3 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 3 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Problème : Etude de fonctions numériques, calcul intégral et suites numériques | 8 points |

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z et par $|z|$ son module
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(0, 1, 4)$, $B(2, 1, 2)$, $C(2, 5, 0)$ et $\Omega(3, 4, 4)$.

1 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})$

b) En déduire l'aire du triangle ABC et la distance $d(B, (AC))$

2 - Soit D le milieu du segment $[AC]$

a) Vérifier que $\overrightarrow{D\Omega} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$

b) En déduire que $d(\Omega, (ABC)) = 3$

3 - Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 8z + 32 = 0$

a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S)

b) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera.

4 - Soient (Q_1) et (Q_2) les deux plans parallèles à (ABC) tels que chacun deux coupe (S) suivant un cercle de rayon $\sqrt{5}$

Déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans (Q_1) et (Q_2)

Exercice 2 : (3 pts)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $a = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $b = 1 + \sqrt{2} + i$, $c = \bar{b}$, et $d = 2i$

1 - Écrire le nombre complexe a sous forme trigonométrique.

2 - a) Vérifier que $b - d = c$

b) Montrer que $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$ et déduire que les points A, B et D sont alignés.

3 - a) Vérifier que $ac = 2b$

b) En déduire que $2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$

4 - Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$ et qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z' .

a) Montrer que $z' = \frac{1}{2}az$

b) En déduire que $R(C) = B$ et que $R(A) = D$

c) Montrer que $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$, puis déduire une mesure de l'angle $(\widehat{\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}})$

Exercice 3 : (3 pts)

1 - On considère le nombre complexe : $a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$

a) Montrons que $a = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

- 0.25pt** b) Déduisons que a^{2022} est un nombre réel
- 2 -** Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, soient les points $A(a)$ et $B(\bar{a})$
- 0.5pt** Déterminons une mesure de l'angle de la rotation R de centre O et qui transforme B en A
- 3 -** Considérons dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(E_\alpha) : z^2 - \sqrt{3}z + \alpha = 0$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\alpha \neq 0$
Soient z et $\bar{z}$ les deux racines complexes conjuguées de l'équation E_α
Soient les points $M(z)$, $N(\bar{z})$ et $P(\sqrt{3})$ du plan complexe
- 0.5pt** a) Justifions que $\alpha > \frac{3}{4}$ et que $\alpha = z\bar{z}$
- 0.5pt** b) Montrons que : $|z| = |z - \sqrt{3}|$
- 0.5pt** c) Déduisons que M et N appartiennent à (Δ) la médiatrice de $[OP]$
- 0.5pt** d) Déterminons la valeur de α pour laquelle $|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et déduisons dans ce cas les points d'intersection de (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient *quatre* boules blanches et *deux* boules noires, indiscernables au toucher

- 0.5pt** **1 -** On tire au hasard et simultanément *deux* boules de l'urne
- a) Calculons la probabilité de l'événement A : " Tirer au moins une boule noire "
- 0.5pt** b) Soit l'événement B : " Obtenir *deux* boules de même couleur ". Montrer que $p(B) = \frac{7}{15}$
- c) On répète cette expérience
textbfcinq fois en remettant dans l'urne les boules tirées, après chaque tirage
Quelle est la probabilité pour que l'événement B soit réalisé trois fois
- 0.5pt** **2 -** Dans cette question, on tire des boules de l'urne, une après l'autre et sans remise et on arrête le tirage lorsqu'on obtient une boule *blanche* pour la première fois
Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de tirages effectués dans cette expérience
- 0.25pt** a) Justifier que les valeurs prises par X sont : 1 ; 2 et 3
- 0.25pt** b) Montrer que $p(X = 2) = \frac{4}{15}$
- 0.5pt** c) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X

0.5pt d) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule noire ?

Problème : (8 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = (x-1)^2 e^{x(2-x)} ; x \leq 2 \\ f(x) = 1 + (x-2)^2 \ln(x-2) ; x > 2 \end{cases}$$

Soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

0.5pt 1 - Montrer que la fonction f est continue au point 2

0.25pt 2 - a) Vérifier que pour tout $x < 2$ et $x \neq 0$; $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = x e^{x(2-x)} - x \cdot \frac{e^{x(2-x)} - 1}{x(2-x)}$

0.5pt b) Montrer que f est dérivable à gauche en 2

0.75pt c) Montrer que f est dérivable en 2 et que $f'(2) = 0$ puis interpréter géométriquement le résultat

0.25pt 3 - a) Vérifier que pour tout $x \leq 2$, $f(x) = x(x-2)e^{x(2-x)} + e^{x(2-x)}$

0.5pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter géométriquement le résultat

0.75pt c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter géométriquement le résultat

0.5pt 4 - a) Montrer que pour tout $x < 2$, $f'(x) = 2x(x-1)(2-x)e^{x(2-x)}$

0.5pt b) Montrer que pour tout $x > 2$, $f'(x) = (x-2)(1+2\ln(x-2))$

0.5pt c) Résoudre dans l'intervalle $]2; +\infty[$, l'inéquation $1 + 2\ln(x-2) \leq 0$

0.75pt d) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$

1pt 5 - Construire la courbe $(\mathcal{C})$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$
(On donne : $f(3) = 1$; $2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 2.6$ et $f\left(2 + \frac{1}{\sqrt{e}}\right) \approx 0.8$)

6 - Soit $\lambda \in]2; 3[$

0.5pt a) En utilisant une intégration par partie, montrer que :

$$\int_{\lambda}^3 (x-2)^2 \ln(x-2) dx = \frac{1}{9} + \frac{1}{3} (\lambda-2)^3 \left(\frac{1}{3} - \ln(\lambda-2) \right)$$

0.5pt b) Dédurre en fonction de λ l'aire $\mathcal{A}(\lambda)$ de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathcal{C})$ et les droites d'équations : $y = 1$; $x = \lambda$ et $x = 3$

0.25pt c) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow 2^+} \mathcal{A}(\lambda)$

FIN